

Programación Estructurada

Proyecto Final

En una peluquería se lleva el control de los servicios ofrecidos de forma manual, pero con la finalidad de hacer más eficiente este proceso, se ha iniciado un análisis de los datos para poder automatizar dicha información.

El sistema deberá permitir registrar clientes, administrar los servicios ofrecidos, agendar citas y generar reportes, utilizando estructuras, funciones, punteros y archivos de acceso directo para almacenar la información de manera permanente.

Una vez llevado a cabo el análisis, se encontró lo siguiente:

Para cada cliente se cuenta con la siguiente información: clave del cliente, nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico y dirección (calle, número, colonia, municipio y estado). Se detectó que se tiene que validar:

- clave, entre 1 y 100
- Nombre, (texto y espacios)
- Fecha de nacimiento, que sea menor a fecha actual. Validar cada dato (día, mes y año).
- Teléfono. Sean 10 dígitos.
- Correo electrónico, contenga @ y dominio (Gmail.com, edu.mx, Hotmail.com, etc.)

Crear una estructura para los datos del cliente. A lo más pueden ser 100

Para cada empleado se cuenta con la siguiente información: clave del empleado, nombre completo, puesto, fecha de contratación, teléfono, correo electrónico y dirección (calle, número, colonia, municipio y estado). Se detectó que se tiene que validar:

- clave, entre 1 y 100
- Nombre, (texto y espacios)
- Puesto, puede ser estilista, colorista, recepcionista, coordinador o maquillador.
- Fecha de contratación, que sea menor a fecha actual. Validar cada dato (día, mes y año).
- Teléfono. Sean 10 dígitos.
- Correo electrónico, contenga @ y dominio (Gmail.com, edu.mx, Hotmail.com, etc.)

Crear una estructura para los datos del empleado. A lo más pueden ser 100

Para los servicios se cuenta con la siguiente información: clave del servicio, descripción, precio y duración aproximada. Se detectó que se tiene que validar:

- Clave, entre 1 y 100
- Descripción, (texto y espacios)
- Precio. Mayor a cero
- Duración aproximada, pueden ser horas y/o minutos.

Crear una estructura para los datos del servicio. A lo más pueden ser 100

Para la agenda se cuenta con la siguiente información: clave del cliente, clave del empleado que dará el servicio, clave del servicio, fecha, hora y estatus. Se detectó que se tiene que validar:

- Las claves validar que existan previamente en el archivo
- Estatus, puede ser: programado, realizado, cancelado.

Crear una estructura para los datos de la agenda. A lo más pueden ser 100

Utilizar funciones por referencia y apuntadores para las validaciones

Utilizar archivos de acceso directo para guardar todos los datos.

Elaborar funciones para optimizar el código

NO incluir comentarios en el código

Elaborar tu propio archivo de cabecera

El sistema funcionará de acuerdo con las siguientes pantallas:

Menú principal 1) Clientes 2) Empleados 3) Servicios 4) Agenda 5) Reportes 6) Salir Opción: Validar que la opción se encuentre entre 1 y 6 Cada opción del menú se manejará como una función
--

Cuando se elija una opción del 1 al 4, se mostrará el siguiente submenú:

- A: Agregar “registros”
- C: Consultar “registros”
- M: Modificar “registros”
- D: Borrar “registros”
- S: Salir

Descripción:

A: Se darán de alta registros de acuerdo con la pantalla seleccionada y a las validaciones que correspondan. Enviar mensaje de error al usuario y también cuando se haya agregado el registro correctamente.

C: Se pueden consultar los datos de el o los registros seleccionados. Muestra las opciones de búsqueda de acuerdo con tu criterio (por clave, por nombre, etc.). Si el registro consultado no existe, enviar el mensaje correspondiente.

M: Modificar registros. El usuario realizará los cambios a los datos que la lógica del sistema lo permita. Enviar mensaje si el registro no existe y también cuando se haya realizado la modificación. La búsqueda del registro se realizará con las opciones que propongas.

D: Borrar registros. Se realizará el borrado lógico del registro indicado por el usuario. Enviar mensaje si el registro no existe y también cuando se haya realizado la baja.

S: Salir

En cada una de las opciones, preguntar al usuario si desea realizar otra acción, por ejemplo, si eligió la opción A, cuando ingrese los datos para el primer registro y que se haya dado de alta, se le preguntará si desea ingresar otro registro (utilizar el ciclo while)

Para **todas las validaciones**, cuando se envíe un mensaje de error, el texto se pondrá de color rojo y se escuchará una alerta.

Todos los archivos se abrirán y cerrarán desde main y se pasará el apuntador al archivo, también se manejará un apuntador a alguna de las estructuras, el cual se pasará como parámetro a la función.

Al seleccionar la opción 5), se deberá mostrar la siguiente pantalla:

Reportes a) Listado de empleados por puesto b) Lista de citas por estatus c) Listado de citas por fecha d) Ventas por fecha e) Generar archivo de clientes f) Generar archivo de empleados g) Mostrar archivo h) Salir Opción: Validar que la opción sean de la letra “a” a la “h”

Si la respuesta es a), mostrar toda la información de los empleados (en forma tabular), de acuerdo con el puesto indicado (Validar el puesto).

Si la respuesta es b), preguntar el estatus al usuario (validarla) e imprimir la lista con todos los datos (nombre del cliente, empleado y servicio).

Si la respuesta es c), preguntar el período y mostrar la información de todas las citas programadas que se hayan creado en esa fecha. Indicar el nombre del cliente, empleado y servicio que se realizará.

Si la respuesta es d), se le solicitará al usuario el período y se le mostrará el ingreso de esas fechas (servicios realizados).

Si la respuesta es e), generar el archivo de texto con toda la información

Si la respuesta es f), generar el archivo de texto con toda la información

Si la respuesta es g), preguntar si se desea abrir el archivo de clientes o empleados y mostrar el contenido en la pantalla (formato tabular)

Después de mostrar la información de cada una de las opciones de reportes, regresar a esta misma opción, solo regresará al menú principal cuando la opción sea h.

Mostrar mensajes si no hay registros de la opción seleccionada.

Desde main validar las opciones a las que se puede ingresar (ya exista información).

Especificaciones técnicas:

- El editor que se utilizará es Dev-C.
- Uso de **estructuras (struct)** para representar los datos de cada elemento.
- Empleo de **funciones** para cada operación con sus parámetros correspondientes.
- Utilización de **punteros** para paso de parámetros y manipulación de estructuras.
- Uso de **archivos binarios de acceso directo** en todo el proyecto, excepto en la parte indicada, en donde se utilizarán archivos de texto.
- Implementación de **menús y submenús** que faciliten la navegación.
- Validaciones en todas las entradas del usuario (por ejemplo, evitar claves duplicadas o registros vacíos).
- En la actividad en MSTeams, se subirá el código fuente con los archivos de cabecera ne
- .